

PBA - Parcial A.D. 09/06/2026 - Sistema Integral "El Amigo Fiel"

Contexto General y Reglas de Negocio

La clínica veterinaria "El Amigo Fiel", ubicada en el corazón de Santa Fe, ha crecido exponencialmente. El dueño, el Dr. Ratatouille, está cansado de los papeles y quiere un software robusto. Tu tarea es modelar el sistema sabiendo que:

- Todas las entidades que representen animales deben compartir un identificador numérico único, un nombre y su peso actual.
- No tiene sentido que existan objetos de la clase base "animal" o "mascota" de forma genérica; siempre deben ser de un tipo específico.
- **Perros:** Necesitan registrar su raza y si tienen su esquema de vacunación completo (booleano).
- **Gatos:** Se debe registrar cuántas vidas les quedan (normalmente empiezan con 7).

Gestión de Participantes: "Campamento de Fin de Semana"

Paloma, la coordinadora de actividades recreativas de la clínica, está organizando un campamento de fin de semana para las mascotas. El evento tiene restricciones severas de seguridad: **una mascota no puede ser registrada más de una vez bajo ningún concepto**. Si un administrativo intenta cargar una mascota con un ID que ya ingresó previamente, el sistema debe ignorar el ingreso silenciosamente para evitar pánicos o sobrecupos.

A Paloma no le interesa en absoluto el orden en que llegaron a la puerta, pero necesita que el sistema sea capaz de consultar de forma **inmediata y ultrarrápida** si un animal ya está dentro del predio. Además, para la logística de las viandas, el Dr. Ratatouille le pide calcular la **Biomasa Animal Total**, sumando el peso de absolutamente todos los animales que asistan.

Requerimientos:

1. Crear un paquete llamado **P1_Apellido_Nombre** del alumno.
2. Junto con el enunciado se entrega el programa Gestion.java que contiene un esqueleto a completar de la implementación de la Java Main Class. Debe estar dentro del paquete.

3. También dentro del paquete deben implementarse el resto de las clases que completan el modelo.
4. Para representar a los asistentes se deberá utilizar una estructura que garantice por defecto la unicidad de los elementos y optimice las búsquedas de existencia.
5. Implementar un Menú interactivo que permita gestionar las mascotas que van a participar del “Campamento de Mascotas”:

a. Registrar Ingreso

Solicitar los datos y agregarlos a la estructura.

b. Verificar Presencia:

Permitir ingresar un ID y comprobar rápidamente si el animal ya se encuentra registrado en el campamento.

c. Calcular Biomasa Total:

Sumar el peso de todos los animales registrados (tanto perros como gatos) para la compra de alimentos.

d. Encontrar problemáticos:

Paloma tiene una lista negra de mascotas que se portaron mal en un campamento anterior. Implementar una función que, dados los registrados actuales y este conjunto (ambos de tipo Animal), aisle rápidamente a las mascotas conflictivas que intentaron ingresar al nuevo campamento.

Se recomienda generar una lista de prueba como “Lista negra” para enviarle a la función respectiva al inciso D ya que el procedimiento referido a llenar esta lista no es solicitado para la resolución de este parcial.

e. Mostrar Lista:

El usuario podrá ver los datos tal como la colección los organiza de forma interna (eficiencia pura). Los datos se deben mostrar obligatoriamente con el formato:

[CANINO] ID: X - Nombre: X - Vacunado: SI/NO
[GATUNO] ID: X - Nombre: X - Cant. Vidas: X

f. Salir

6. Justificaciones: Al finalizar la ejecución del programa se deben imprimir por pantalla las respuestas a las siguientes preguntas:

- a. ¿Qué colección específica implementaste? Indicá alguna otra y el motivo por el cual no la elegiste.
- b. ¿Qué métodos debieron sobrescribirse obligatoriamente en la jerarquía de entidades para que la colección elegida detecte correctamente los duplicados por ID?
- c. ¿Existe diferencia de rendimiento en la búsqueda de existencia de un elemento entre la colección que eligió contra un ArrayList tradicional? De ser así, ¿Por qué pasa esto y como lo puede justificar?

Pautas de entrega: comprimir el paquete **P1_Apellido_Nombre** con la solución y subirlo a la tarea correspondiente del campus [PARCIAL A.D. 09/06](#).